

우주선 만들기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	512	254	182	53.061%

문제

스타로드와 토끼는 토르를 구출하기 위해서 우주선을 만들고 있다.

우주선을 만들기 위해서는 총 N 개의 부품을 상점에서 모두 구입해야 한다. 모든 부품은 무게 W 와 에너지 E 를 갖고 있다. 상점에서는 모든 부품을 1부터 N 번까지 부품을 순서대로 나열해놓고 판매하고 있다.

이 상점에서는 특이하게도 부품의 가격을 $W \cdot E$ 의 비용으로 팔고 있다. 상점에서는 또한 특이한 방식의 판매를 하는데, L 부품부터 R 부품중 최대 무게 $W_{\max}$ 와 최대 에너지 $E_{\max}$ 의 곱 $W_{\max} \cdot E_{\max}$ 의 비용을 지불한다면 L 부터 R 사이의 모든 부품을 한번에 구입할 수 있다. 또한 이 상점은 X 부품과 Y 부품 ($X < Y$)을 동시에 구입하거나 X 부품을 Y 부품보다 먼저 구입할 순 있지만, Y 부품을 X 부품보다 먼저 구입할 순 없다.

그렇다면 스타로드와 토끼가 모든 부품을 살 수 있는 최소의 비용을 구해보도록 하자.

입력

첫 번째 줄에는 부품의 개수 N ($1 \leq N \leq 1,000$)가 주어진다.

두 번째 줄에는 각 부품의 무게 W ($0 \leq W \leq 1,000,000$)가 주어진다.

세 번째 줄에는 각 부품의 에너지 E ($0 \leq E \leq 1,000,000$)가 주어진다.

출력

스타로드와 토끼가 모든 부품을 살 수 있는 최소비용을 한줄에 출력하라.

예제 입력 1

5

1 2 3 4 5

3 2 8 9 4

예제 출력 1

45

예제 입력 2

5

10 9 1 7 6

4 2 99 4 3

예제 출력 2

167

힌트

2번째 예제에서는 1,2번 부품을 10 x 4 의 비용으로 한번에 구입하고 3번 부품을 99의 비용으로 구입하고 4,5번 부품을 7x4의 비용으로 구입해서 총 167의 비용으로 구입한다면 최소의 비용으로 모든 부품을 구입할 수 있다.

출처

[University](#) > [경인지역 대학 연합](#) > [shake! 2018 H번](#)

- 문제를 만든 사람: [bluefire](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)